



人工智能引论

高俊龙

课程介绍

■ 人工智能引论

- ◆ 介绍人工智能经典与先进的工作

■ 上课时间

- ◆ （每周）1-16周 星期二 第7节-第8节 西部片区2号楼205
- ◆ （单周）1-15周(单) 星期四 第7节-第8节 西部片区2号楼205

■ 教材

- ◆ 《人工智能引论》，高等教育出版社（书号：978-7-04-061731-3），2024年4月，教育部计算机101计划核心课程教材，吴飞 潘云鹤



课程介绍

■ 助教

- ◆ 待定

■ 在线课程(MOOC)

- ◆ <https://www.icourse163.org/course/ZJU-1003377027?tid=1475140442>

■ 考核方式

- ◆ 平时作业40分，课堂考勤10分，期末考试50分

■ 考勤方式

- ◆ 不定期若干次点名

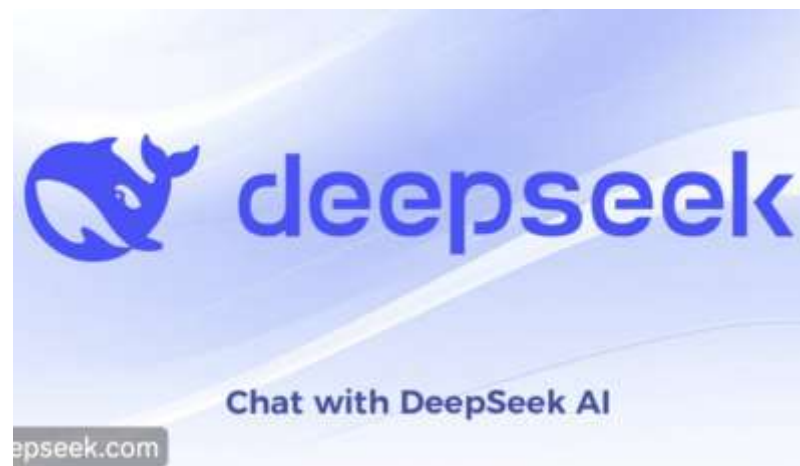


当前先进的人形机器人



<https://humanoid-table-tennis.github.io/>

当前先进的聊天机器人



2025年美国数学竞赛邀请赛的试题，用于测试大模型的数学推理能力

当前先进的视频场景生成模型



<https://openai.com/index/sora/>

当前先进的世界模拟器（世界模型）



https://deepmind.google/discover/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=genie3

从古至今

- 人类从只会使用石器、工具到构建机器人，都经历了什么？
 - ◆ 先有梦想，科幻故事，技术发展
- 在这个过程中，都有什么研究思路？有什么应用场景？
 - ◆ 百家争鸣，到底什么思路才靠谱？
- 往后又该如何发展？有什么需要注意的？
 - ◆ 现在发展看似挺好，但还有一些问题，目前的思路就对了？



1. 可计算理论与图灵机

高俊龙

2025年

提纲

一、技术梦想与科幻故事

二、可计算理论与图灵机

三、人工智能算法主流模型

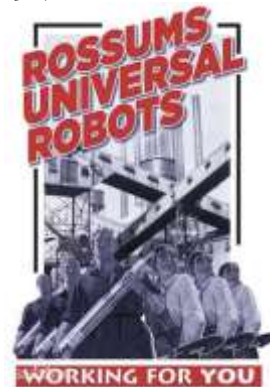
四、课程内容概要

五、趋势与发展

六、实训题目安排

梦起：智之萌

- 古代西方人民对人类自身之外的智能追求表现在诸多神话、传说和预言等创作中的**机器人偶 (automaton)**
 - 该单词由古希腊诗人**荷马** (Homer) 在长篇叙事诗《伊利亚特》(Iliad) 中描绘天后“赫拉”命令天庭开启自动之门时第一次使用
 - 机器人偶指的是模仿人和动物的行动而做成的机器器械
- 400年后，古希腊哲学家**亚里士多德**在《政治学》中引述了**黄金女仆**这个故事
 - 深入思考了“黄金女仆”若能实现之后所引发的社会影响——人类就可实现平等而不需要奴隶，从而废除奴隶制！
- 《罗素姆万能机器人》是捷克作家**卡雷尔·恰佩克**于1920年发表的科幻剧本，首次提出**“机器人” (robot)**这一概念，该词源自捷克语**“robota” (意为苦力)**。
 - 剧中讲述了哲学家罗素姆研制出与人类外形相似的机器人，资本家通过批量生产取代劳动力，最终机器人觉醒并毁灭人类。剧本以机器人普利姆斯与海伦娜的对话为结尾，暗示机器人情感萌芽与新文明的诞生。



梦起：智之萌

中国古代怀有对人类之外智能的追求梦想



《列子 汤问》：偃师造人
周穆王：人之巧，
乃可与造化者同功乎



春秋鲁班的木制飞鸢
成而飞之，三日不下



三国：木牛流马
不因风水，施机自运，
不劳人力

古代哲人对智能的思考

智能发谋

信能赏罚

仁能服众

勇能果断

严能立威

五德皆备，然后可以为大
将



孙武
(约公元前545年—
约公元前470年)

知(通**智**)者不

惑

仁者不忧

勇者不惧



孔子
(公元前551年—公
元前479年)

恻隐之心，仁之端
也

羞恶之心，义之端
也

辞让之心，礼之端
也

是非之心，**智**之
端也



孟子
公元前372年-公
元前289年

荀子的智能观：《荀子·正名》

知之在人者谓之 知	知觉 ：人所固有认识外界客观事物本能，如视觉、听觉和触觉等能力
知有所合谓之 智	智慧 ：知觉对外界事物的认知
所以能之在人者为之 能	本能 ：人身上所具用来处置事物能力
能有所合谓之 能	智能 ：对外界所产生的认知和决策



荀子
战国末期赵国人
(约公元前313年—公元前238年)

从感知、到理解、到认知、到决策与行动

提纲

一、技术梦想与科幻故事

二、可计算理论与图灵机

三、人工智能算法主流模型

四、课程内容概要

五、趋势与发展

六、实训题目安排

人工智能：依赖一个可计算载体

实现人工智能



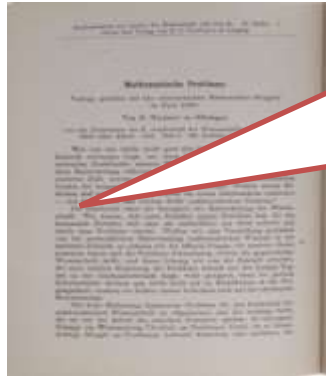
需要一个可计算的载体来实现一些计算操作，从而达到某个功能



构建可计算理论的尝试



David Hilbert (1862-1943)
德国著名数学家



Mathematical Problems (23个数学问题)
Lecture delivered before the International
Congress of Mathematicians at Paris in
1900

问题2：证明算术公理的相容性 (**the compatibility of the arithmetical axioms**)

- **完备性**：算术里每一个真命题，都能用公理证明出来。
- **一致性**：系统内部绝不产生矛盾，不能一个命题既真又假
- **可判定性**：存在一套机械算法，任意丢进来一个算术命题，有限步骤内算法就能输出“真”或者“假”。

算数公理：以皮亚诺公理为核心，叠加逻辑公理。其中，皮亚诺公理（Peano Axioms）包含“0是自然数”“每个自然数有唯一后继数”“数学归纳法有效”等5条核心假设

希尔伯特乐观设想：只要完成这三件事，数学就彻底牢靠，所有数学问题理论上都可以靠机械推导解决。

计算之力从何而来

哥德尔不完备定理(1931年) 直接反驳了希尔伯特提出的完备性和一致性

哥德尔第一不完备定理（打击完备性）



Kurt Friedrich Gödel(1906-1978)

任何包含皮亚诺算术（自然数算术）的一致形式系统，一定存在“真但是无法在系统内证明”的命题。



例子1：特殊命题 G ： G ：“本句话，在当前公理系统中是无法被证明的。”

哥德尔第二不完备定理（打击一致性）

如果一个包含皮亚诺算术的形式系统是一致的，那么这个系统的一致性，不能在该系统内部得到证明。



例子2：一个人不能完全靠自己的逻辑，证明自己精神没有错乱。

计算之力从何而来

图灵从构建图灵机模型证明可判定性不可能实现（可计算与不可计算问题）

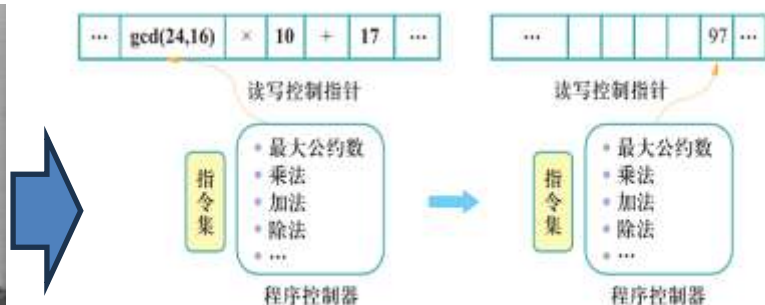
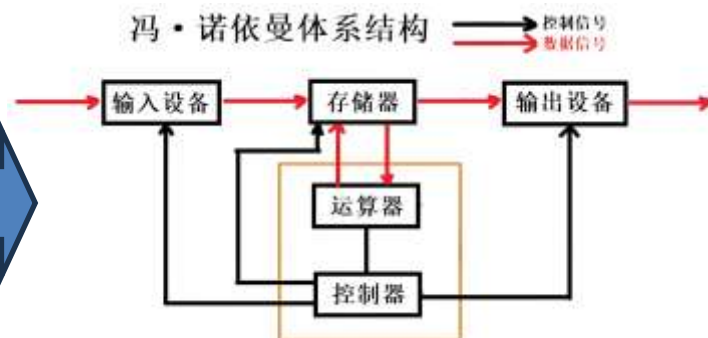


图 1.1 图灵机模型进行计算的示意



1937年，图灵（Alan Turing, 1912-1954）发表了《论数字计算在决断难题中的应用》论文，提出了现代计算机的理论模型“图灵机模型”。

希尔伯特纲领整体破产，但是这套研究，催生了形式逻辑、可计算理论，为后来计算机理论打下思想根基。

图灵机模型使得人类得以迈入自动计算时代

图灵奖：计算机界最高奖（1966年设立）



Alan Turing
(1912-1954)



二战提前五年
结束的解码器
Enigma



2021年6月英
国启用50英镑
纸币

对智能的测试：图灵测试



提纲

一、技术梦想与科幻故事

二、可计算理论与图灵机

三、人工智能算法主流模型

四、课程内容概要

五、趋势与发展

六、实训题目安排

人工智能的诞生

- 四位学者在1955年撰写《达特茅斯夏季人工智能研究提案》，申请经费用于1956年开研讨会
 - John McCarthy（时任Dartmouth数学系助理教授，1971年度图灵奖获得者）
 - Marvin Lee Minsky（时任哈佛大学数学系和神经学系Junior Fellow，1969年度图灵奖获得者）
 - Claude Shannon（Bell Lab, 信息理论之父）
 - Nathaniel Rochester（IBM, 第一代通用计算机701主设计师）
- 让机器能像人那样认知、思考和学习，即用计算机模拟人的智能。



The proposers of the 1956 Dartmouth Conference. From left to right: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. (Photo: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.)

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky,
Nathaniel Rochester,
and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a title page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 papers state the proposal, and the remaining pages give qualifications and interests of the four who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

guage, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack

当年提出AI概念的
建议书

人工智能的诞生

1956年达特茅斯会议正式召开，报告列举了Artificial Intelligence值得关注七个问题

- Automatic Computers
 - How Can a Computer be Programmed to Use a Language
 - Neuron Nets
 - Theory of the Size of a Calculation
 - Self-improvement: 自我学习与提高
 - Abstractions: 归纳与演绎
 - Randomness and Creativity
- 人工智能（Artificial Intelligence）是以机器为载体所展示的人类智能，因此人工智能也被称为机器智能（Machine Intelligence）



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



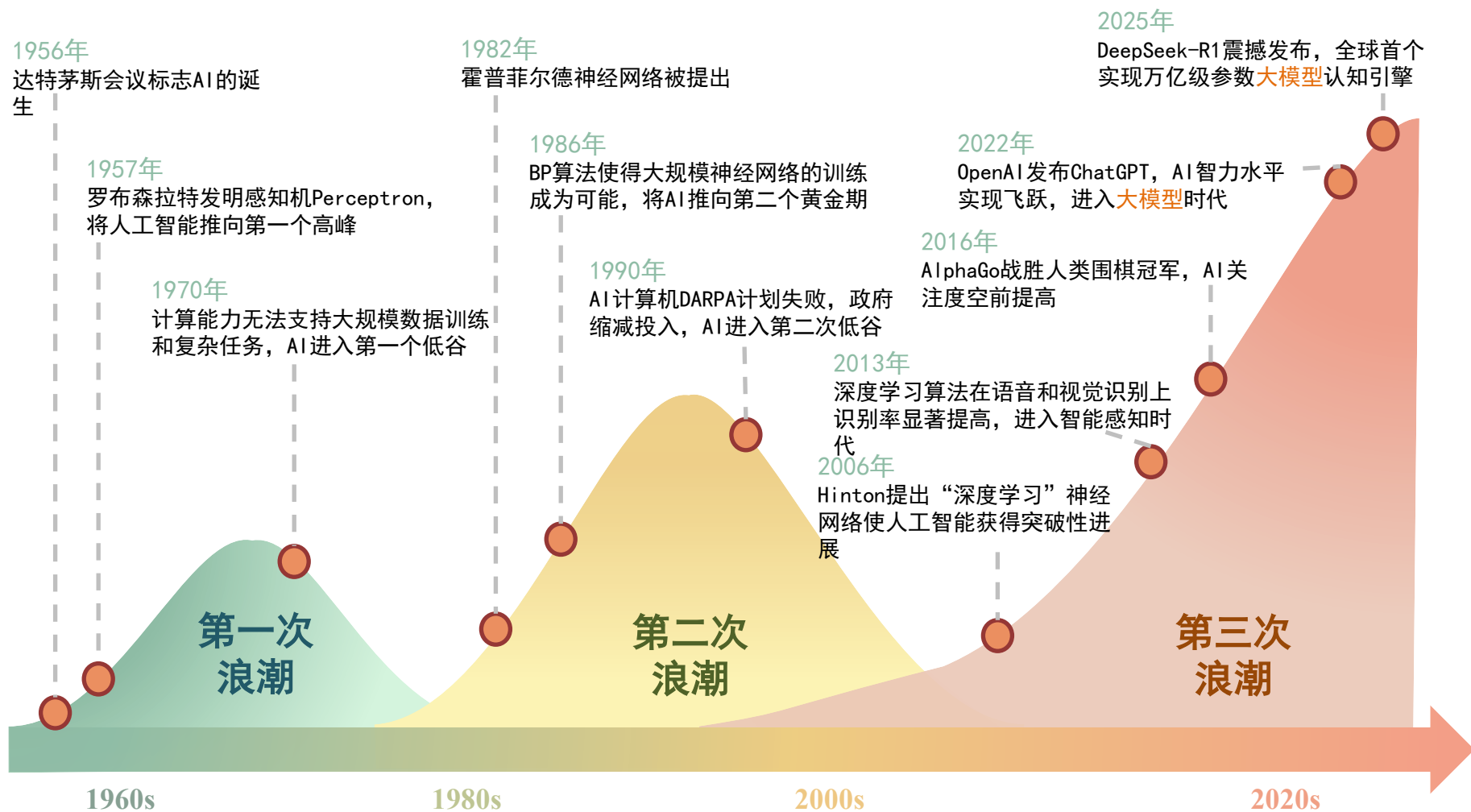
Nathaniel Rochester



Trenchard More

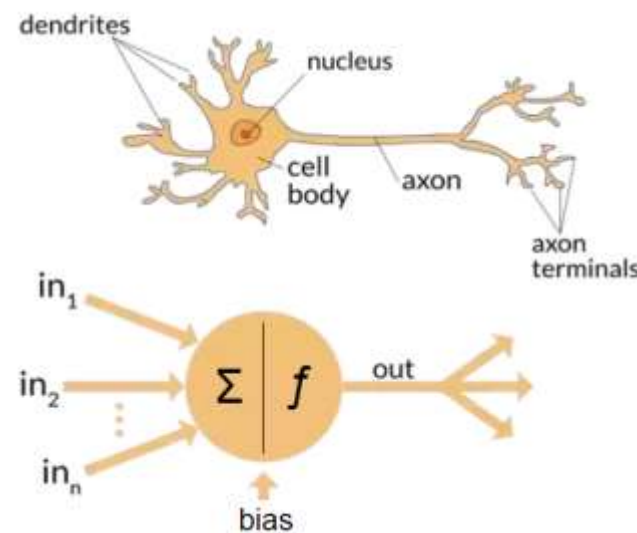


达特茅斯会议合影 (1956年)



第一波浪潮：控制论

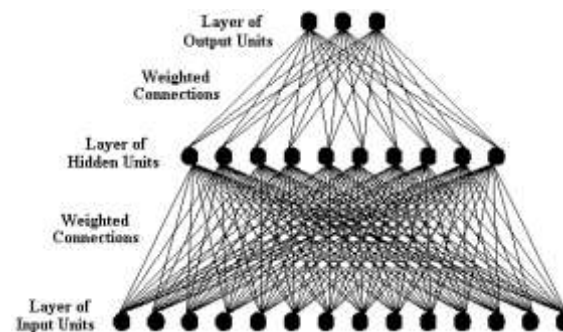
- 深度学习在20世纪40年代到60年代被称为控制论（Cybernetics）
- 最初的模型是受到生物大脑的启发。因此，它也被称为人工神经网络（Artificial Neural Networks, ANN）
 - ◆ 许多概念都可以追溯到那个时候：神经元、隐藏层、随机梯度下降、激活函数……
- 在那个年代，只知道架构，但不知道如何学习



人工神经网络和生物神经网络的联系：
机器复刻生物的信息控制回路

第二波浪潮：连接主义

- 在20世纪80年代，第二波浪潮在很大程度上是通过一场被称为联结主义（connectionism）的运动出现的
- 在这一波中，一个主要的成就是成功地使用反向传播（back-propagation）来训练深度神经网络，这是由杰弗里·辛顿提出的
- 在20世纪90年代，研究人员取得了重要进展：
 - ◆ 当时提出了RNN和LSTM
 - ◆ CNN于1998年由杨立昆提出



连接主义只是一个2层神经网络

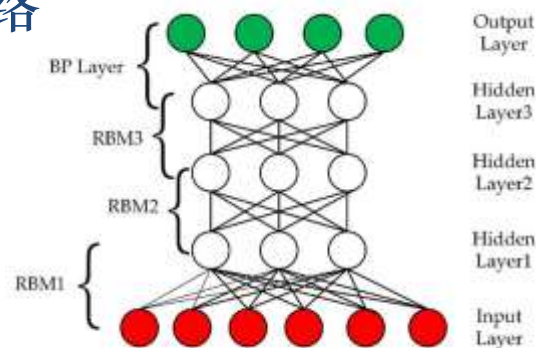
Image source: <https://userweb.ucs.louisiana.edu/~isb9112/dept/phil341/wisconn.html>

第二波浪潮：连接主义

- 在这个时候，人们普遍认为深度网络**很难训练**
 - ◆ 计算成本太高，当时可用的硬件不允许进行大量实验
- 另一方面，机器学习算法的其他领域，如支持向量机（SVM）在许多重要任务上取得了很好的效果
- 这两个因素导致神经网络的流行度下降，一直持续到2007年

第三波浪潮：深度学习

- 第三次浪潮始于2006年，当时杰弗里·辛顿展示了一种被称为深度置信网络（deep belief network）的神经网络可以被有效地训练
 - 它很容易用于训练许多其他类型的深度网络
- “深度学习”一词被用来描述比以前更深层的神经网络训练
- 此时，深度神经网络的表现优于其他竞争对手的人工智能系统



深度置信网络(DBN)的基本网络结构

第三波浪潮：深度学习

深度学习里程碑：

- 2012年，AlexNet 参加了ImageNet大规模视觉识别挑战赛
 - ◆ 该网络的错误率为15.3%，第二名错误率约为26%
- 2015年，ImageNet 挑战赛宣布机器在图像识别任务上的表现超过了人类
- 2016年，AlphaGo 击败了李世石
- 2019年，杰弗里·辛顿、约书亚·本吉奥和杨立昆被授予图灵奖
- 2023年，ChatGPT开始影响整个世界。人工智能正在走向大模型的新时代
- 2024年，人工智能获得诺贝尔物理奖与化学奖

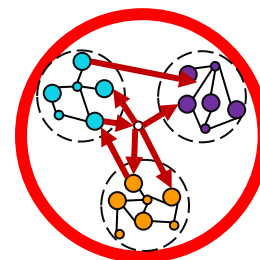
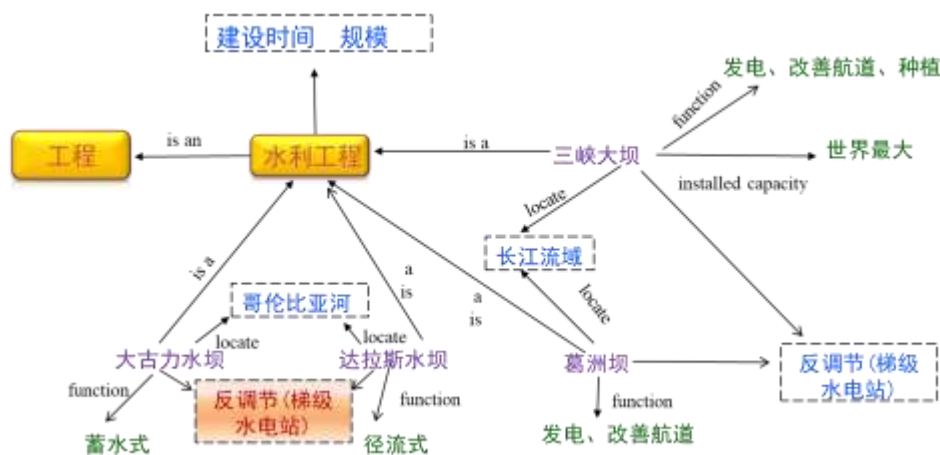
人工智能三种主流方法区别

学习模式	优势	不足	
符号主义(用规则教)	与人类逻辑推理相似，解释性强	难以构建完备的知识规则库	固定规则
联结主义(用数据学)	直接从数据中学	以深度学习为例：依赖于数据、解释性不强	通过喂数据学习隐式规则
行为主义(用问题引导)	从经验中进行能力的持续学习	非穷举式搜索而需更好策略	通过交互自主探索最佳规则

人工智能主流方法：符号主义人工智能

符号主义人工智能(Symbolic AI)为核心的逻辑推理

擢虑不疑，说在有无 ----墨子 《墨辨·经下》



知识图谱

符号逻辑表示
下的推理

用规则教

人工智能主流方法：联结主义（数据驱动的机器学习）

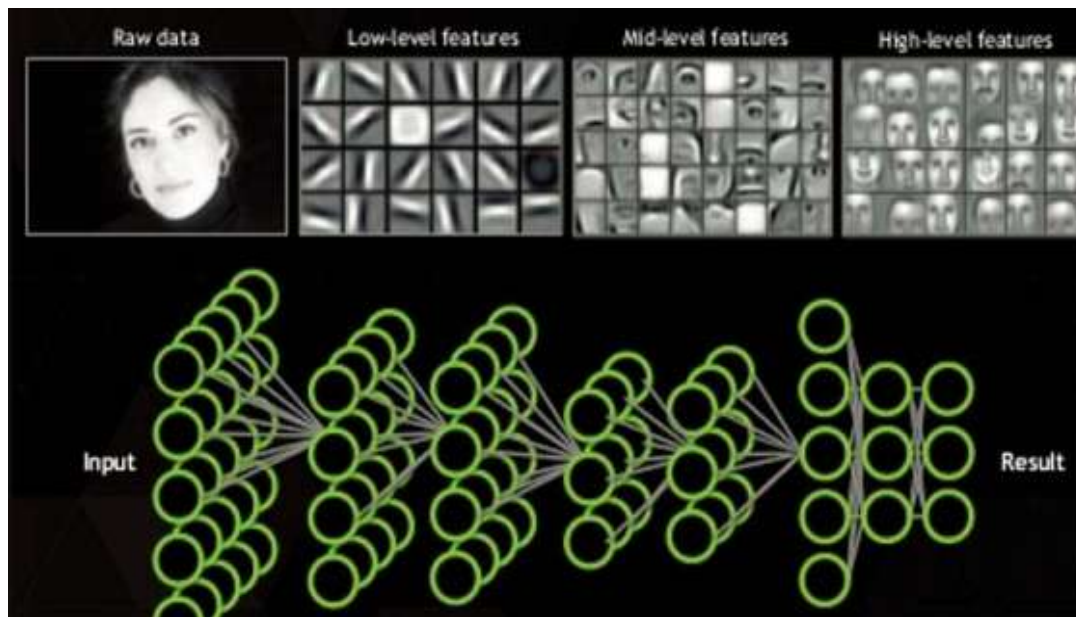
Neurons that fire together, wire together (Donald Hebb)



挖掘数据所
蕴含的内在
模式



用大数据学
(有监督)



机器挖掘得到的视觉模式

人工智能主流方法：联结主义（数据驱动的机器学习）

The New York Times How Many Computers to Identify a Cat? 16,000



多少台机器可识别一只猫(2012.6)



谷歌公司的图像标注系统 (2016.6)



Source: The New York Times

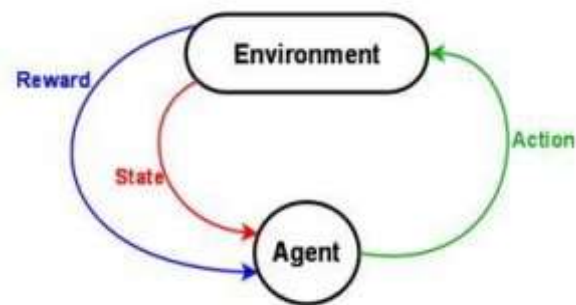


特斯拉第一次车毁人亡(2016.5.7)



人工智能主流方法：行为主义（从经验中学习）

谋定而后动，知止而有得



从经验中的策略学习



用问题引导
(反馈牵引)

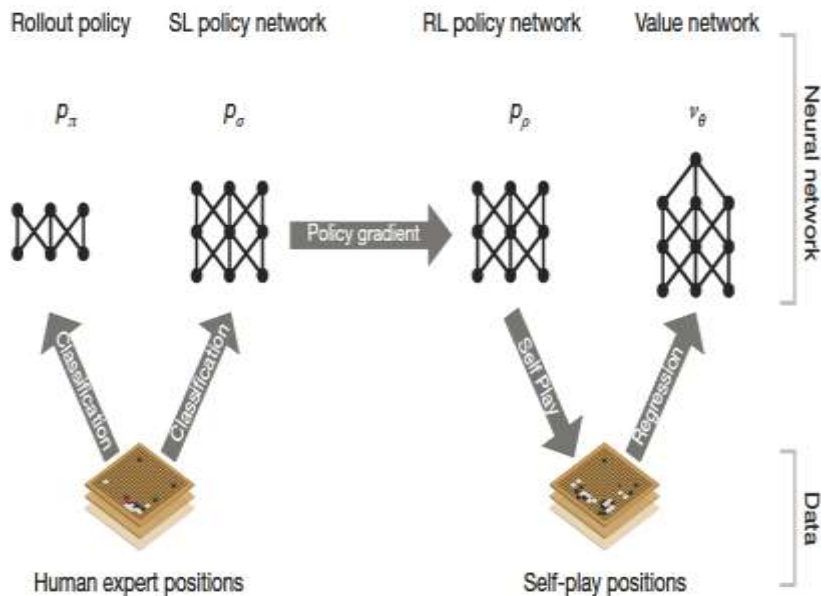
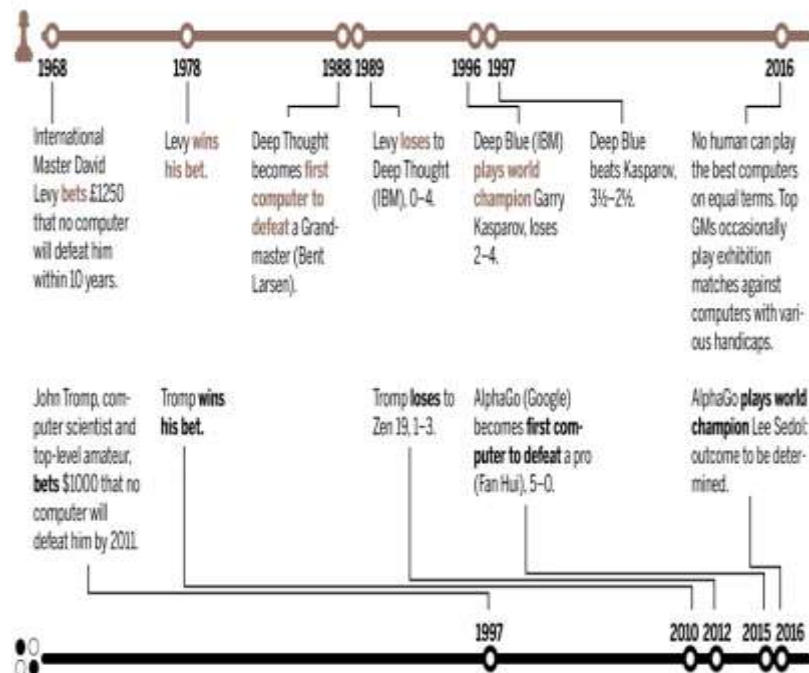
人工智能主流方法：行为主义（从经验中学习）



从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元): 典型的规则、数据和行为相互协调的智能算法

第一代 AlphaGo

How computers conquered chess--and now Go?



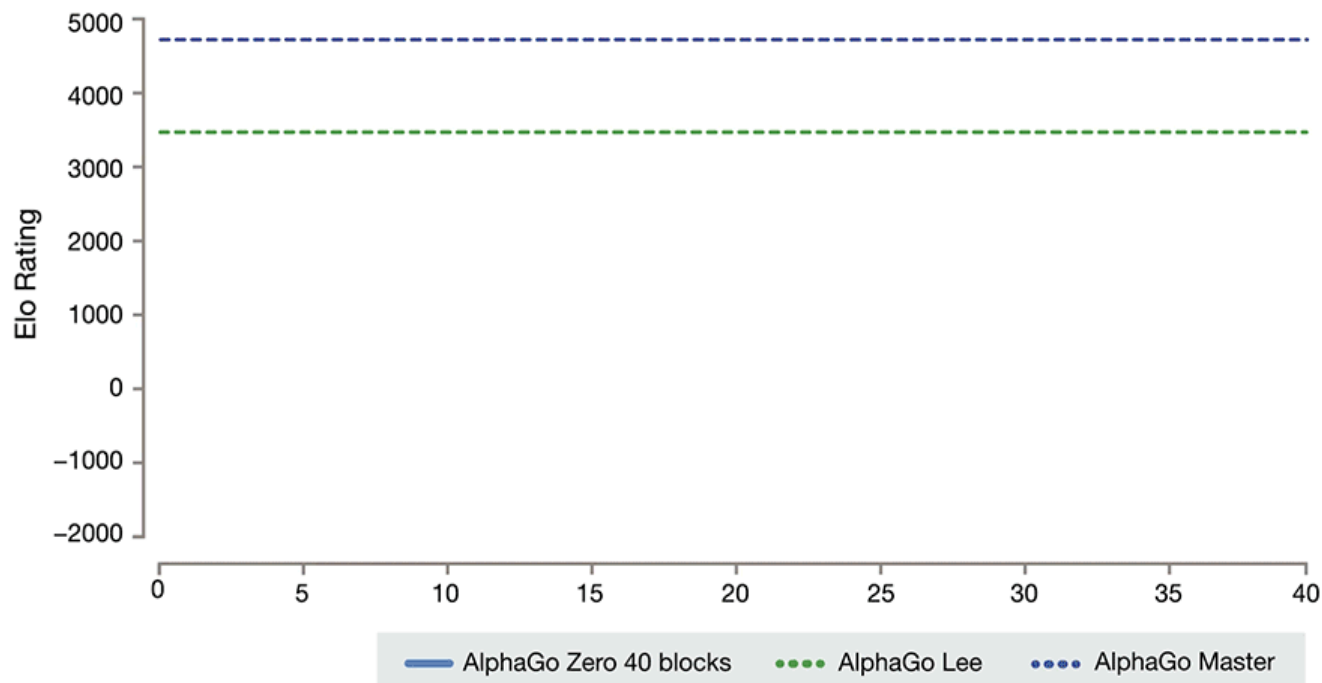
监督学习：16万人类选手棋局（约3000万棋谱）
围棋方格：19*19=361
可产生的序贯落子 250^{150}

强化学习：机器对弈产生数以万计棋局

从AlphaGo到 AlphaGo Zero(元)

AlphaGo Zero: tabula rasa (拉丁语, 意为一张白纸绘蓝图)

自对弈强化学习, 完全从随机落子开始, 不用人类棋谱 (40天走完了人类 4000 年时间, “尧造围棋, 丹朱善之”)



- 48 个 TPU(约 1.2 万颗 GTX 1080 Ti 型号的 GPU)训练40天
- 如果只用 1 颗 NVIDIA 1080 Ti GPU, 训练时间为1294年

经过40天训练后, Zero总计运行约2900万次自我对弈, 得以击败AlphaGo Master, 比分为89比11

从AlphaGo到AlphaFold

技术交叉和学科交叉下的感知与决策

深度学习

有效编码黑白相间围棋的棋面

强化学习

助力做出长时间序贯决策

蒙特卡洛树搜索

支持从浩渺样本空间中采样

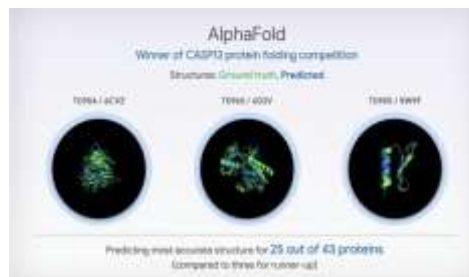


图神经网络

有效编码空间隐式结构

注意力模型

在输入和输出空间之间建立联系



物理建模

蛋白质物理结构模拟与仿真

人工智能三种主流方法区别

学习模式	优势	不足
符号主义(用规则教)	与人类逻辑推理相似， 解释性强	难以构建完备的知识规则库
联结主义(用数据学)	直接从数据中学	以深度学习为例：依赖于数据、解释性不强
行为主义(用问题引导)	从经验中进行能力的持续学习	非穷举式搜索而需更好策略

从数据到知识与能力，能力增强是最终目标
三种学习方法的综合利用值得关注！

提纲

一、技术梦想与科幻故事

二、可计算理论与图灵机

三、人工智能算法主流模型

四、课程内容概要

五、趋势与发展

六、实训题目安排

人工智能基本研究内容

人工智能：以机器为载体实现的人类智能或生物智能

知其意，悟其理，守其则，践其行

从模拟人类智能角度而言，人工智能应具备如下能力：

- **具备视觉感知和语言交流的能力。**即能够识别和理解外界信息（计算机视觉研究范畴）、能够与人通过语言交流（自然语言理解研究范畴）。
- **具备推理与问题求解能力。**即基于已有知识，对所见事物和现象进行演绎推理以解决问题。
- **具备协同控制能力。**即将视觉（看）、语言（说）、推理（悟）等能力统一协调，加以控制，这是常见的机器人研究领域内容。



人工智能基本研究内容

人工智能：以机器为载体实现的人类智能或生物智能

知其意，悟其理，守其则，践其行

从模拟人类智能角度而言，人工智能应具备如下能力：

- **具备遵守伦理道德能力。**即模拟人类智能的智能体在社会环境中要遵从一定的伦理道德。阿西莫夫在科幻小说中按照优先级定义了机器人需要遵从的三条伦理原则：不得伤人，或弃人于危难；需服从人；在不违反上述两条原则情况下，保护机器人自己。
- **具备从数据中进行归纳总结的能力。**即需要从数据中进行知识、规律和模式学习的模型和方法，这是机器学习研究范畴。



《人工智能引论》：第一章 可计算理论与图灵机

“我们必须知道，我们必将知道”（大卫 希尔伯特，David Hilbert）

人工智能概述



- 可计算思想起源与发展
- 人工智能的发展简史
- 人工智能研究的基本内容

二十世纪初涌现的可计算思想的提出推动了原始递归函数、 λ -演算和图灵机等“计算载体”的出现，由于图灵机以机械方式进行“计算”，因此成为了现代计算机理论模型，宣示着自动计算时代的到来，也成为人工智能的“机器载体”。

《人工智能引论》：第一章 可计算理论与图灵机

手段与方法	特点
以符号主义为核心的逻辑推理	将概念（如命题等）符号化，从若干判断（前提）出发得到新判断（结论）
以问题求解为核心的探寻搜索	探寻搜索依据已有信息来寻找满足约束条件的待求解问题的答案
以数据驱动为核心的机器学习	从数据中发现数据所承载语义（如概念）的内在模式
以行为主义为核心的强化学习	根据环境所提供的奖罚反馈来学习所处状态可施加的最佳行动，在“探索（未知空间）-利用（已有经验）（exploration vs. exploitation）”之间寻找平衡，完成某个序列化任务，具备自我学习能力
以博弈对抗为核心的群体智能（两人及以上）	从“数据拟合”优化解的求取向“均衡解”的求取迈进

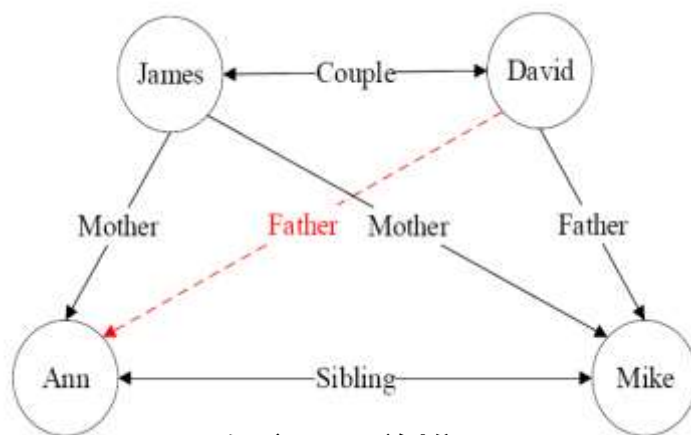
《人工智能引论》：第二章 知识表达与推理

符号主义的基础内容

知识表达与推理

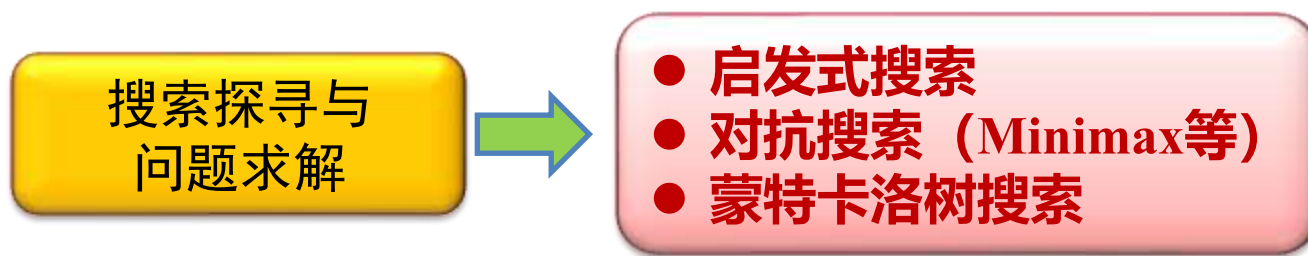


- 命题逻辑
- 谓词逻辑
- 知识图谱推理
- 因果推理



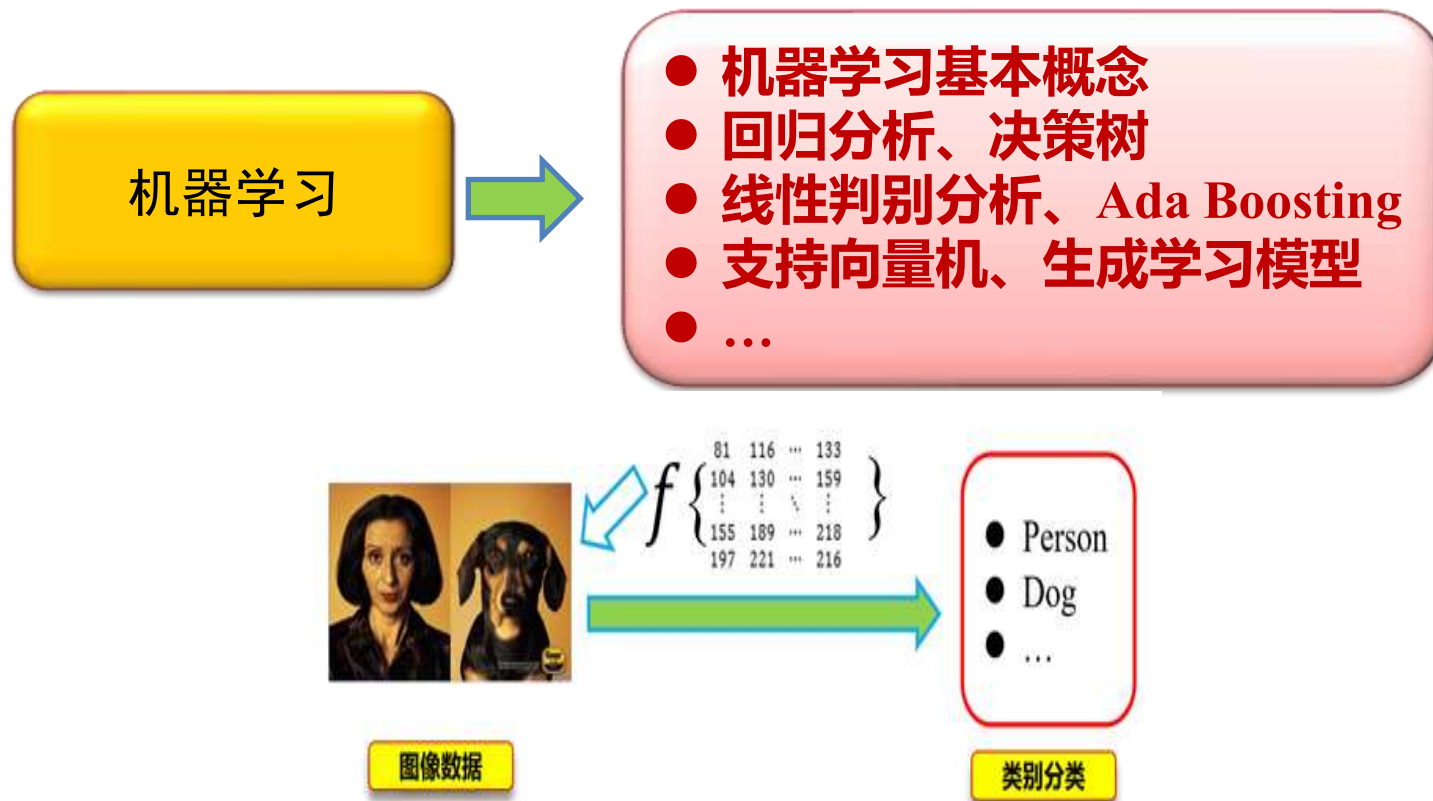
知识图谱推理

《人工智能引论》：第三章 搜索探寻与问题求解



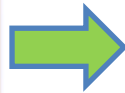
搜索算法通过模拟智能体的一系列动作，按照一定规则探索智能体的所有可能行动，直到找到一种满足约束限制的解法，以此来指导智能体的行动。

《人工智能引论》：第四章 机器学习

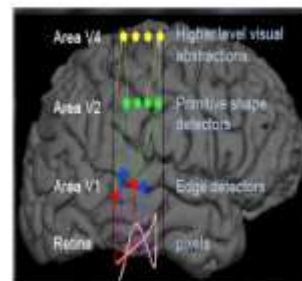
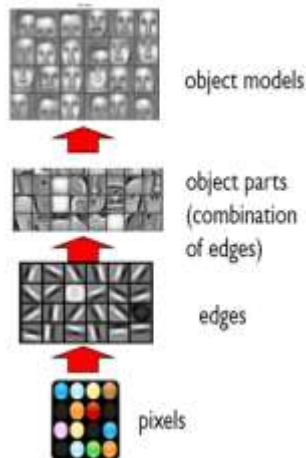


《人工智能引论》基本内容：第五章 神经网络与深度学习

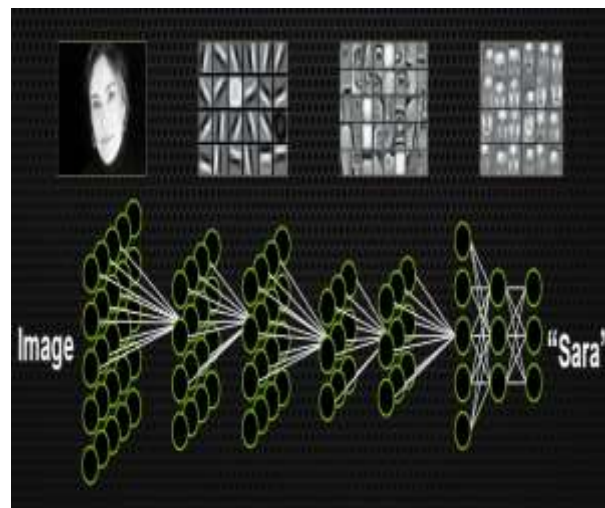
神经网络与深度学习



- 前馈神经网络（误差后向传播）
- 卷积神经网络
- 循环神经网络
- 深度生成学习
- 自然语言理解与视觉分析

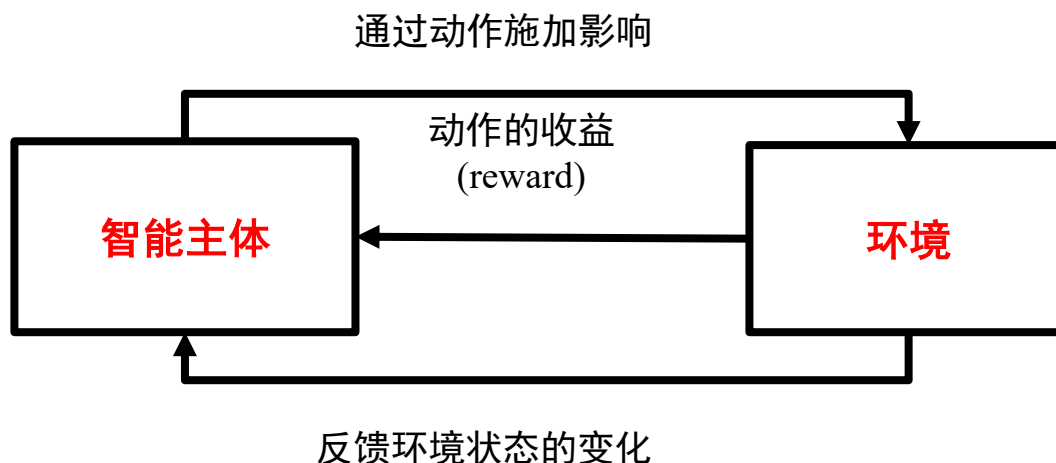
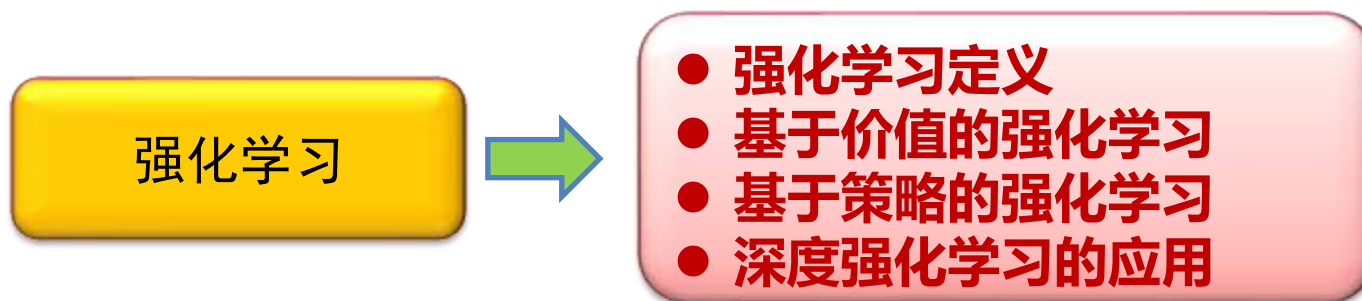


Slide credit: Andrew Ng



人的神经网络与人工神经网络

《人工智能引论》基本内容：第六章 强化学习



通过平衡“探索未知空间与利用已有经验” (exploration vs. exploitation) ”与环境进行交互，获得回报，从而序贯地作出决策

《人工智能引论》基本内容：第七章 人工智能博弈

人工智能博弈



- 博弈相关概念 (纳什均衡)
- 博弈策略求解
- 博弈规则设计
- 非完全信息博弈的实际应用

博弈行为是多个带有相互竞争性质的主体，为了达到各自目标和利益，采取的带有对抗性质的行为。现代博弈论主要研究博弈行为中最优的对抗策略及其稳定局势，协助对弈者在一定规则范围内寻求最合理的行为方式。



《人工智能引论》基本内容：第八章 人工智能伦理与安全

人工智能
伦理与安全



- 可信人工智能
- 人工智能可解释性
- 人工智能安全

《人工智能引论》基本内容：第九章 人工智能伦理与安全

凡是过往、皆为序章 （莎士比亚）

人工智能
架构与系统



- 人工智能计算架构
- 人工智能芯片
- 分布式训练算法与系统

《人工智能引论》基本内容：第十章 人工智能伦理与安全

凡是过往、皆为序章 （莎士比亚）

人工智能应用



- 机器翻译
- 图像分类
- 科学计算
- 大模型

提纲

一、技术梦想与科幻故事

二、可计算理论与图灵机

三、人工智能算法主流模型

四、课程内容概要

五、趋势与发展

六、实训题目安排

迈向新一代人工智能

**中华人民共和国中央人民政府**
www.gov.cn



**国务院****总理****新闻****政策****互动****服务****数据****国情**

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 科技、教育 > 科技

索引号: 000014349/2017-00142

发文机关: 国务院

标 题: 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

发文字号: 国发〔2017〕35号

主 题 词:

主题分类: 科技、教育\科技

成文日期: 2017年07月06日

发布日期: 2017年07月20日

国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知

国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构，

现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院
2017年7月8日

（此件公开发布）

新一代人工智能发展规划

相关报道

国务院印发《新一代人工智能发展规划》

图解

国务院印发《新一代人工智能发展规划》

人工智能是引领未来的战略性技术，必须放眼全球，把人工智能发展放在国家战略层面系统布局、主动谋划，打造竞争新优势，开拓发展新空间，有效保障国家安全

迈向新一代人工智能

大数据智能

■ 从人工知识表达技术到大数据驱动知识学习

群体智能

■ 从聚焦研究“个体智能”到基于互联网络的群体智能

跨媒体智能

■ 从处理单一类型媒体数据到跨媒体认知、学习和推理

混合增强智能

■ 从追求“机器智能”到迈向人机混合的增强智能

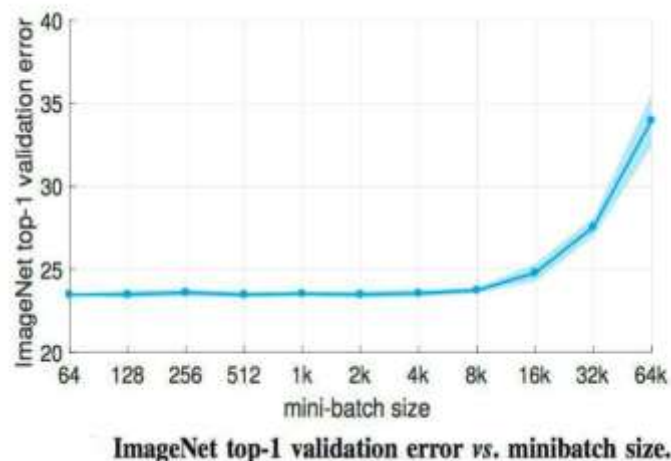
智能自主系统

■ 从机器人到智能自主系统

新一代人工智能中
五大智能技术新方向

计算机体系架构赋能（深度）机器学习革命的六点建议

建议	描述
Training	对机器学习模型进行训练比应用机器学习模型推理更加困难（因为训练中要将全部激活函数值存储以进行误差后向传播，训练过程所需存储远比推理高，如谷歌公司从模型推理的TPU V1到模型训练TPU V2）。
batch size	数据并行是提高深度学习效率的主要方法。数据批次规模越大、并行度越高、但会损害模型精度。
Sparsity and Embeddings	保留大模型、但是分而治之、按需激活

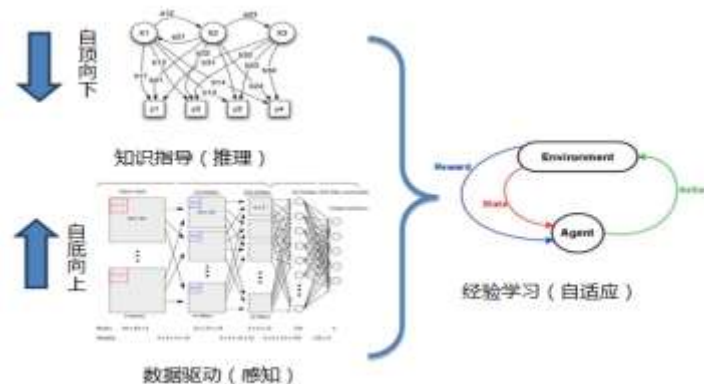
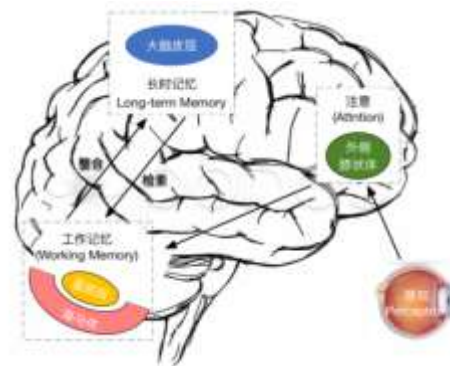


- 自然语言中需要超大规模数据和计算能力(如BERT等模型)，目前只有TPU能跑得起来。
- 并行GPU 因为其通讯的延迟，性能上远不如TPU。
- 谷歌是个软件公司，硬件开发周期按理说非常漫长，其在短短几年时间就能研发出性能10倍优于GPU的硬件，值得思考。

Jeff Dean, David Patterson, Cliff Young, A New Golden Age in Computer Architecture: Empowering the Machine-Learning Revolution, *IEEE Micro*, 2018

计算机体系架构赋能（深度）机器学习革命的六点建议

建议	描述
Quantization and Distillation	保留小模型、但是一定程度损害模型精度
Networks with Soft Memory	如基于外在记忆体的神经图灵机 (neural Turing machine, deep reasoning) 或注意力机制 (attention)
Learning to Learn (L2L)	充分协调数据驱动下归纳、知识指导下演绎以及行为探索内顿悟等不同学习手段和方法

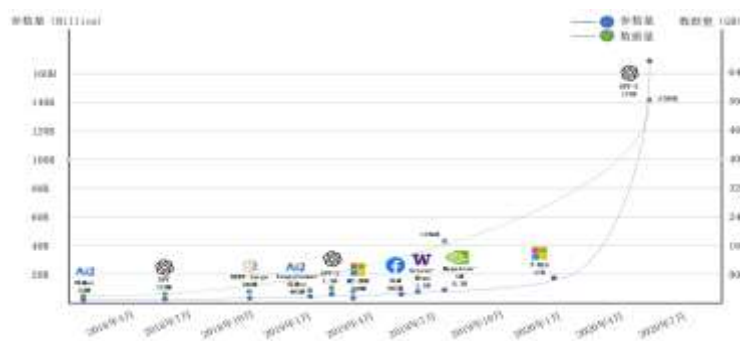


Jeff Dean, David Patterson, Cliff Young, A New Golden Age in Computer Architecture: Empowering the Machine-Learning Revolution, *IEEE Micro*, 2018

数据驱动的机器学习系统：超大规模发展

- 以OpenAI在自然语言预训练模型工作GPT-3为例（无他、但手熟尔）：
 - 数据量大：训练数据高达**570GB**；模型大：参数量高达**1750亿**
 - 开销大：在包含**1万个V100 GPU**的分布式集群上训练，总开销**上千万美元**
- 2017年Transformer的提出，深度学习模型参数首次突破1亿。随后，国际上出现了BERT、DALL-E、GPT-3和Switch Transformer等大模型，国内出现了M6、盘古、文心等大模型，模型参数不断变大，逐渐从亿、到百亿和千亿，甚至突破了万亿规模。大模型在“黄氏定律”算力推动下不断发展，被称为人工智能领域的“军备竞赛”。“化繁为简、大巧不工”是机器学习初衷之一（四个参数画大象）

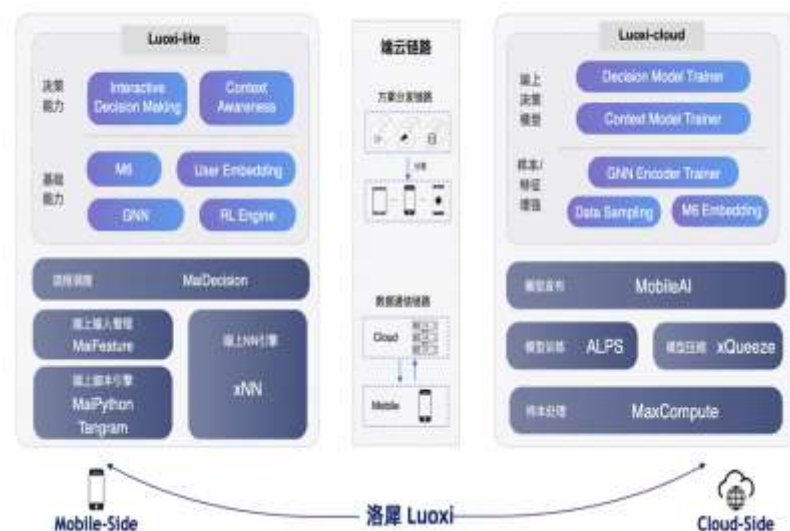
在人工智能模型上耗费的计算量，3.4个月就会倍增，远胜于摩尔定律
（人工智能时代的胜利者是英伟达）



Language Models are Few-Shot Learners, Open AI 2020

数据驱动的机器学习系统：端云协同进化

大小模型将在云边端协同进化——大模型向边、端的小模型输出模型能力，小模型负责实际的推理与执行，同时小模型再向大模型反馈算法与执行成效，让大模型的能力持续强化



将大模型蒸馏压缩为终端可用个性化小模型，同时终端可用个性化小模型汇聚起来提升云端大模型的泛化能力，形成端云协同机器学习计算范式，体现“须弥纳于芥子”的哲学思想

从关联到推理：因果推理

可观测性问题	What if we see A (what is?)	$P(y A)$
决策行动问题	What if we do A (what if?)	$P(y do(A))$ (如果采取A行为, 则B真)
反事实问题 (Counterfactual)	What if we did things differently	(why?) $P(y' A)$ (如果A为真, 则B将不同)
Options: with what probability		

关联(association):

直接可从数据中计算得到的统计相关

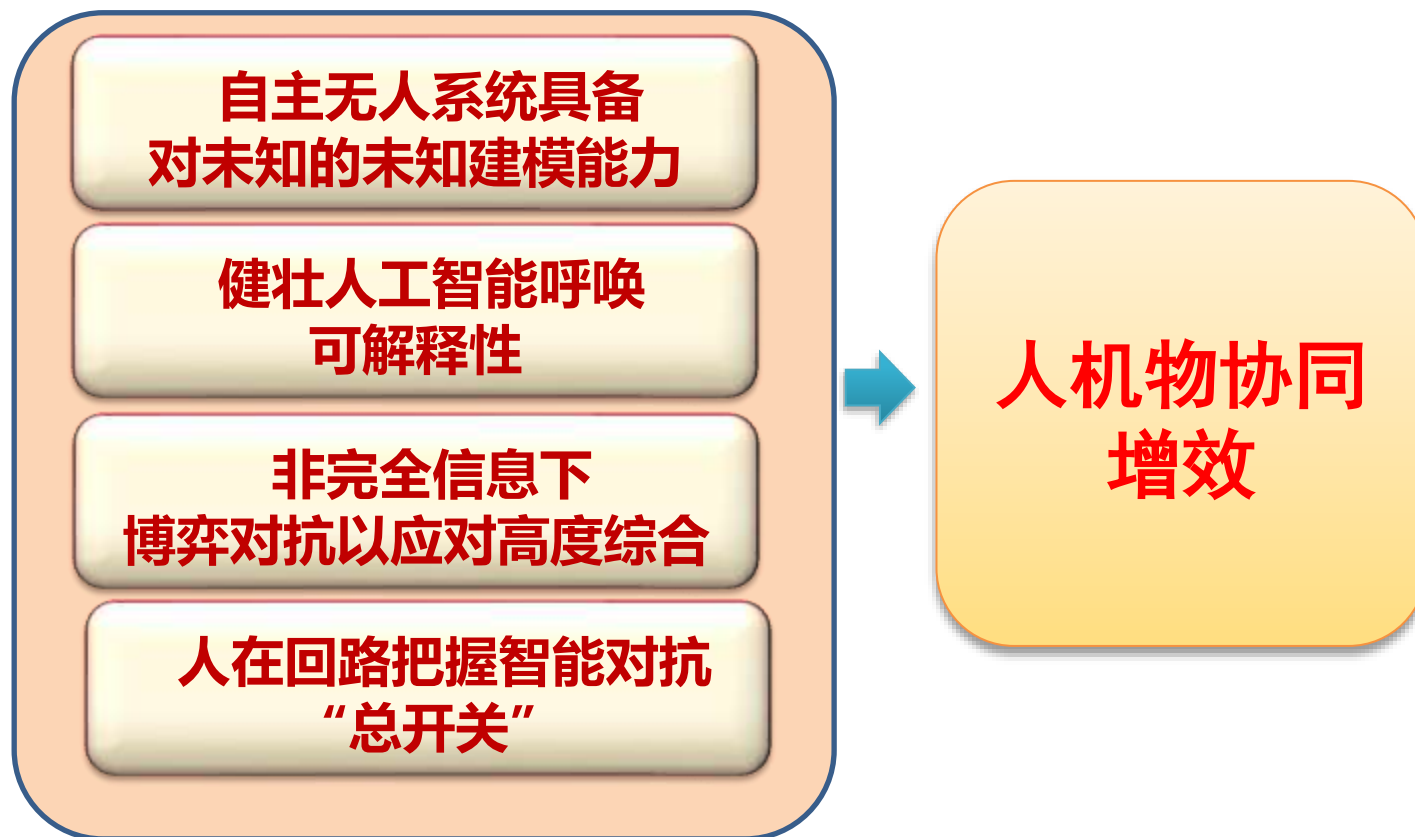
介入(intervention):

无法直接从观测数据就能得到关系, 如“某个商品涨价会产生什么结果”

反事实(counterfactual):

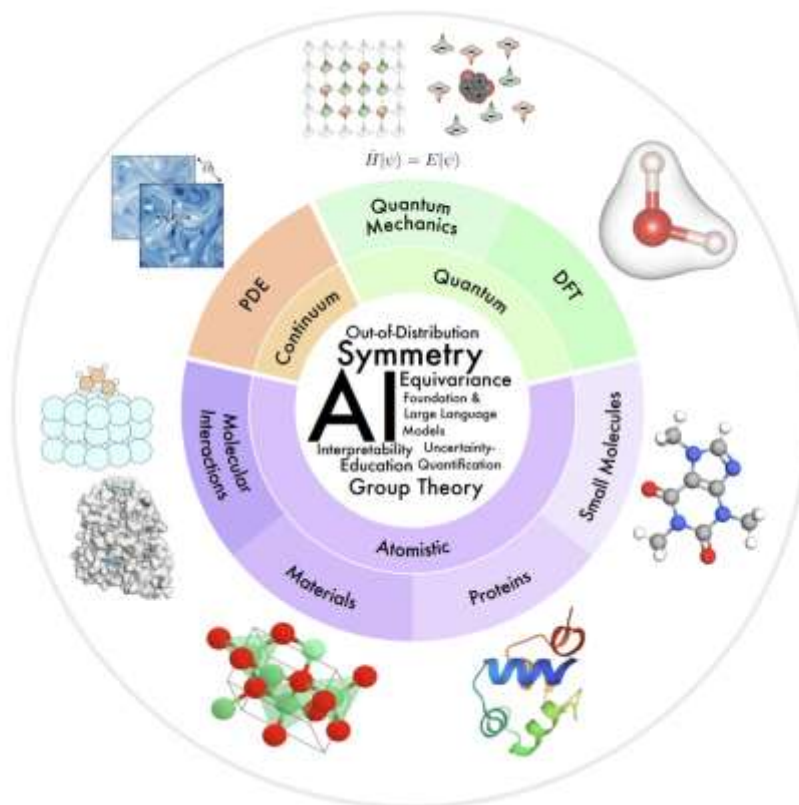
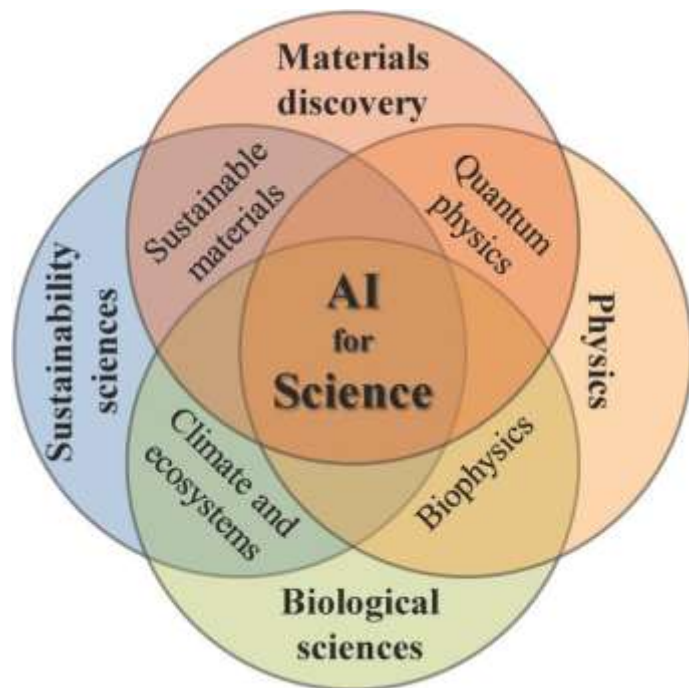
某个事情已经发生了, 则在相同环境中, 这个事情不发生会带来怎样的新结果

人机物协同增效



科学计算：科学第三级

在微观和宏观等世界，将刻画科学本质的物理定律模型嵌入人工智能学习和优化过程，建立“数据驱动、物理建模和知识引导”理论和方法，是人工智能解决复杂场景任务要突破的核心问题。



提纲

一、技术梦想与科幻故事

二、可计算理论与图灵机

三、人工智能算法主流模型

四、课程内容概要

五、趋势与发展

六、实训题目安排

实训题目：知其意，悟其理，守其则，践其行

前沿调研

■ 前沿课题调研（20分）

搜索求解

■ 类似黑白棋（Mini AlphaGo）（5分）

统计建模

■ 类似垃圾短信分类和机房遥测量数值预测（5分）

深度学习

■ 类似口罩佩戴检测（5分）

强化学习

■ 类似机器人自动走迷宫（5分）

- 平时作业40分，课堂考勤10分，期末考试50分。

前沿课题调研

■ topic

◆ 大语言模型

◆ 多模态大模型

◆ 具身智能

◆ AI FOR SCIENCE

◆ 自动驾驶

◆ 图像生成

◆ 世界模型

◆ 强化学习

◆（自选）

- 组队方式：任意组队（1-4人均可），这周组好
- 呈现方式：任选其中一个topic进行汇报，PPT课堂汇报展示，图文并茂，讲解时由浅入深，让别人能听懂、容易follow（大家的topic尽量不一样）
- 汇报时间：18-20 分钟，估计上完一半课程以后进行，在课前安排一组汇报
- 汇报内容：领域的意义、基本概念阐述、经典方法、前沿方法及效果、存在的问题与可能的趋势（鼓励实践并分析实践结果！）